

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 1 — Grafi

I grafi orientati e non orientati e il loro linguaggio: rappresentazioni al calcolatore, matrice di incidenza nodo–arco, cammini, cicli e connessione, alberi, visite in ampiezza e in profondità.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Grafi **2**

1.1 Grafi non orientati e orientati 3
1.2 Rappresentazioni di un grafo 7
1.3 Connettività 10
1.4 Alberi e foreste 11
1.5 Il rango della matrice di incidenza 15
1.6 Visita di un grafo 17
1.7 Errori tipici 21
1.8 In sintesi 22

Capitolo 1

Grafi

Prerequisiti

- Algebra lineare: matrici, combinazioni lineari, vettori linearmente indipendenti e rango di una matrice.
- Insiemi, relazioni e classi di equivalenza; la notazione $O(\cdot)$ per il tempo di esecuzione di un algoritmo.
- Non serve alcuna conoscenza di teoria dei grafi: ogni nozione è definita in questo capitolo.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- usare le nozioni di base sui grafi non orientati e orientati: adiacenza, grado, passeggiate, cammini e cicli;
- rappresentare un grafo con una matrice di adiacenza, con liste di adiacenza, con una lista degli archi e con una matrice di incidenza nodo–arco, e confrontare lo spazio che richiedono;
- trovare le componenti connesse e le componenti fortemente connesse di un grafo;
- riconoscere un albero con le caratterizzazioni equivalenti, e calcolare il rango della matrice di incidenza;
- eseguire la visita in ampiezza e la visita in profondità, disegnare l'albero dei predecessori e dimostrare che la visita trova i nodi raggiungibili in tempo $O(|N|+|A|)$.

1.1 Grafi non orientati e orientati

Definizione 1.1: grafo non orientato

Un **grafo non orientato** $G = (V, E)$ è dato da un insieme finito V di **vertici** e da un insieme E di **spigoli**, ciascuno dei quali è un sottoinsieme di 2 elementi di V:

$$E \subseteq \big\{\, \{u, v\} : u, v \in V,\ u \neq v \,\big\}.$$

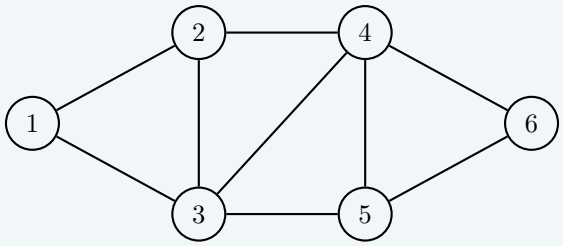
Scriviamo $n = |V|$ e $m = |E|$, e i vertici sono etichettati $1, 2, \ldots, n$.

- I vertici u e v sono gli **estremi** dello spigolo $\{u, v\}$; lo spigolo è **incidente** a u e a v, e u e v sono **adiacenti**.
- L'**intorno** di v è $N(v) = \{\, u \in V : \{u, v\} \in E \,\}$, l'insieme degli spigoli incidenti è $\delta(v) = \{\, \{u, v\} \in E : u \in V \,\}$, e il **grado** di v è $\deg(v) = |\delta(v)|$.

Esempio 1.1: un grafo non orientato

Consideriamo il grafo $G = (V, E)$ con $n = 6$ vertici e $m = 9$ spigoli:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \qquad E = \big\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\big\}.$$



L'intorno del vertice 3 è $N(3) = \{1, 2, 4, 5\}$, quindi $\deg(3) = 4$. I gradi dei sei vertici sono

$$\deg(1) = 2, \quad \deg(2) = 3, \quad \deg(3) = 4, \quad \deg(4) = 4, \quad \deg(5) = 3, \quad \deg(6) = 2.$$

Proposizione 1.2: lemma della stretta di mano

Per ogni grafo non orientato $G = (V, E)$ abbiamo

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2\,m.$$

Dimostrazione. La somma conta le coppie (v, e) con $v \in V$, $e \in \delta(v)$. Ogni spigolo $e = \{u, v\}$ compare in esattamente due coppie, (u, e) e (v, e), quindi il numero di coppie è $2m$. □

- Nell'Esempio 1.1 la somma dei gradi è $2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 = 18 = 2 \cdot 9$.

Definizione 1.3: grafo orientato

Un **grafo orientato** $G = (N, A)$ è dato da un insieme finito N di **nodi** e da un insieme A di **archi**, ciascuno dei quali è una coppia ordinata di nodi distinti:

$$A \subseteq \{\, (i,j) : i,j \in N,\ i \neq j \,\}.$$

Scriviamo $n = |N|$ e $m = |A|$, e i nodi sono etichettati $1, 2, \ldots, n$.

- L'arco (i,j) va dalla sua **coda** i alla sua **testa** j; il nodo j è un **successore** di i, e i è un **predecessore** di j.
- La **stella uscente** $\delta^+(i) = \{\, (i,j) \in A \,\}$ contiene gli archi uscenti da i, e la **stella entrante** $\delta^-(i) = \{\, (j,i) \in A \,\}$ gli archi entranti in i.
- Il **grado uscente** di i è $\deg^+(i) = |\delta^+(i)|$, e il **grado entrante** è $\deg^-(i) = |\delta^-(i)|$.

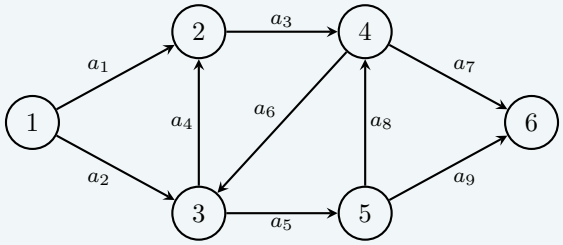
- Gli archi (i,j) e (j,i) sono diversi: si chiamano **antiparalleli** e possono appartenere entrambi ad A.
- Il **grafo non orientato sottostante** a $G = (N, A)$ ha lo spigolo $\{i,j\}$ per ogni arco (i,j) o (j,i) di A: si ottiene ignorando l'orientamento degli archi.

Esempio 1.2: il grafo di riferimento

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $n = 6$ nodi e $m = 9$ archi:

$$N = \{1,2,3,4,5,6\}, \qquad A = \big\{(1,2),(1,3),(2,4),(3,2),(3,5),(4,3),(4,6),(5,4),(5,6)\big\}.$$

Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_9$ in questo ordine (lessicografico), come in figura.



I gradi uscenti e i gradi entranti sono:

nodo i	1	2	3	4	5	6
$\deg^+(i)$	2	1	2	2	2	0
$\deg^-(i)$	0	2	2	2	1	2

Il grafo non orientato sottostante è il grafo dell'Esempio 1.1. Chiamiamo questo grafo il **grafo di riferimento**: tutti gli esempi del capitolo lo usano.

- Ogni arco ha una coda e una testa, quindi $\sum_{i \in N} \deg^+(i) = \sum_{i \in N} \deg^-(i) = m$. Nel grafo di riferimento entrambe le somme valgono 9.

1.1.1 Passeggiate, cammini e cicli

Definizione 1.4: passeggiata, cammino e ciclo

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato.

- Una **passeggiata** da v_0 a v_k è una sequenza $v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k$ di vertici e spigoli con $e_t = \{v_{t-1}, v_t\} \in E$ per ogni $t \in \{1, 2, \ldots, k\}$; la sua **lunghezza** è k.
- La passeggiata è **chiusa** se $v_0 = v_k$. È un **cammino** se i vertici $v_0, v_1, \ldots, v_k$ sono distinti.
- Un **ciclo** è una passeggiata chiusa con $k \geq 3$ i cui vertici $v_0, v_1, \ldots, v_{k-1}$ sono distinti.

Un grafo senza cicli è **aciclico**. In un grafo semplice una passeggiata è identificata dai suoi vertici $v_0, v_1, \ldots, v_k$.

Definizione 1.5: passeggiata, cammino e ciclo orientati

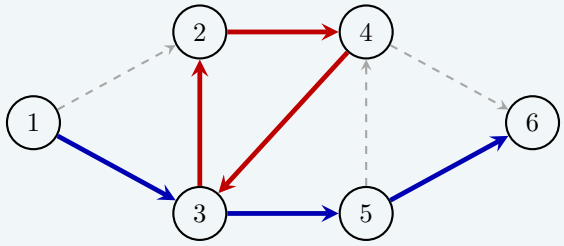
Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato.

- Una **passeggiata orientata** da i_0 a i_k è una sequenza di nodi $i_0, i_1, \ldots, i_k$ con $(i_{t-1}, i_t) \in A$ per ogni $t \in \{1, 2, \ldots, k\}$: ogni arco è percorso dalla coda alla testa.
- È un **cammino orientato** se i suoi nodi sono distinti, e un **ciclo orientato** se $k \geq 2$, $i_0 = i_k$ e i nodi $i_0, i_1, \ldots, i_{k-1}$ sono distinti.
- Una passeggiata, un cammino o un ciclo del grafo non orientato sottostante è una passeggiata, un cammino o un ciclo di G: i suoi archi possono essere percorsi nei due versi, e un arco è percorso **in avanti** se va dalla coda alla testa, **all'indietro** altrimenti.

Esempio 1.3: passeggiate, cammini e cicli nel grafo di riferimento

Nel grafo di riferimento:

- $1, 3, 2, 4, 3, 5$ è una passeggiata orientata di lunghezza 5; non è un cammino, perché il nodo 3 compare due volte;
- $1, 3, 5, 6$ è un cammino orientato di lunghezza 3 (in blu nella figura);
- $2, 4, 3, 2$ è un ciclo orientato di lunghezza 3 (in rosso nella figura);
- $1, 2, 3$ è un cammino di G ma non un cammino orientato: l'arco $(1, 2)$ è percorso in avanti e l'arco $(3, 2)$ all'indietro.



Lemma 1.6: ogni passeggiata contiene un cammino

Se un grafo ha una passeggiata (orientata) da u a v, allora ha anche un cammino (orientato) da u a v, i cui vertici appartengono alla passeggiata.

Dimostrazione. Tra le passeggiate da u a v che usano solo vertici della passeggiata data, sia $v_0, v_1, \ldots, v_k$ una di lunghezza minima. Se due indici $s < t$ avessero $v_s = v_t$, eliminando $v_{s+1}, \ldots, v_t$ si otterrebbe la passeggiata $v_0, \ldots, v_s, v_{t+1}, \ldots, v_k$ da u a v, più corta di $t - s \geq 1$. Quindi i vertici sono distinti, e la passeggiata è un cammino. Lo stesso argomento vale per le passeggiate orientate, perché l'eliminazione mantiene ogni arco percorso dalla coda alla testa. □

- Nell'Esempio 1.3, eliminando il pezzo chiuso $3, 2, 4, 3$ dalla passeggiata $1, 3, 2, 4, 3, 5$ resta il cammino orientato $1, 3, 5$.

1.1.2 Grafi semplici e multigrafi

- Un grafo è **semplice** se non ha **cappi** (spigoli $\{v, v\}$ o archi (i, i)) né spigoli o archi **paralleli** (due copie della stessa coppia). I grafi delle Definizioni 1.1 e 1.3 sono semplici, perché E e A sono insiemi di coppie di elementi distinti.
- Un **multigrafo** ammette cappi e spigoli o archi paralleli. In questo modulo tutti i grafi sono semplici, e ogni arco è identificato dalla coppia (i, j) formata dalla sua coda e dalla sua testa.

Un grafo non orientato $G = (V, E)$ ha spigoli $\{u, v\}$; un grafo orientato $G = (N, A)$ ha archi (i, j) dalla coda i alla testa j. Un cammino ha vertici distinti, e ogni passeggiata contiene un cammino con gli stessi estremi.

1.2 Rappresentazioni di un grafo

Definizione 1.7: matrice di adiacenza

La **matrice di adiacenza** di un grafo orientato $G = (N, A)$ è la matrice $n \times n$, che indichiamo con $\boldsymbol{M}$, con elementi

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i,j) \in A, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \qquad \forall i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

La matrice di adiacenza di un grafo non orientato ha $m_{uv} = m_{vu} = 1$ per ogni spigolo $\{u, v\}$: è simmetrica.

Definizione 1.8: matrice di incidenza nodo–arco

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato con archi $a_1, a_2, \ldots, a_m$. La **matrice di incidenza nodo–arco** è la matrice $n \times m$, che indichiamo con $\boldsymbol{B}$, con una riga per ogni nodo e una colonna per ogni arco, i cui elementi sono

$$b_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{se } i \text{ è la coda di } a_k, \\ -1 & \text{se } i \text{ è la testa di } a_k, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\},\ \forall k \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

- Ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha esattamente un $+1$ (la coda) e un -1 (la testa), quindi la somma delle righe di $\boldsymbol{B}$ è il vettore nullo.
- La riga i ha un $+1$ per ogni arco di $\delta^+(i)$ e un -1 per ogni arco di $\delta^-(i)$: ha $\deg^+(i) + \deg^-(i)$ elementi non nulli.
- La **matrice di incidenza vertice–spigolo** di un grafo non orientato ha un 1 in entrambi gli estremi di ogni spigolo.

Esempio 1.4: le matrici del grafo di riferimento

La matrice di adiacenza $\boldsymbol{M}$ e la matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$ del grafo di riferimento dell'Esempio 1.2 sono riportate con l'indice di ogni riga (un nodo) e di ogni colonna (un nodo in $\boldsymbol{M}$, un arco in $\boldsymbol{B}$):

$\boldsymbol{M}$:

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	0

$\boldsymbol{B}$:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	−1	0	1	−1	0	0	0	0	0
3	0	−1	0	1	1	−1	0	0	0
4	0	0	−1	0	0	1	1	−1	0
5	0	0	0	0	−1	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1

Per esempio, la colonna di $a_6 = (4, 3)$ ha $+1$ nella riga 4 (la coda) e -1 nella riga 3 (la testa). La riga 6 di $\boldsymbol{M}$ è nulla, perché il nodo 6 non ha successori.

Definizione 1.9: liste di adiacenza e lista degli archi

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato.

- Le **liste di adiacenza** memorizzano, per ogni nodo i, la lista $L(i)$ dei suoi successori, cioè le teste degli archi di $\delta^+(i)$. In questo modulo ogni lista è ordinata per indice crescente.
- La **lista degli archi** memorizza due vettori di lunghezza m, con la coda e la testa di ogni arco.

Per un grafo non orientato la lista $L(v)$ contiene l'intorno $N(v)$, e ogni spigolo compare in due liste.

Esempio 1.5: le liste del grafo di riferimento

Le liste di adiacenza e la lista degli archi del grafo di riferimento sono:

i	$L(i)$
1	2, 3
2	4
3	2, 5
4	3, 6
5	4, 6
6	(vuota)

arco	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
coda	1	1	2	3	3	4	4	5	5
testa	2	3	4	2	5	3	6	4	6

Le liste del grafo non orientato sottostante sono $L(1) = \{2, 3\}$, $L(2) = \{1, 3, 4\}$, $L(3) = \{1, 2, 4, 5\}$, $L(4) = \{2, 3, 5, 6\}$, $L(5) = \{3, 4, 6\}$ e $L(6) = \{4, 5\}$.

1.2.1 Spazio e tempo di accesso

- La tabella confronta le quattro rappresentazioni di un grafo orientato. Lo spazio è il numero di elementi memorizzati; le due operazioni sono il test di un arco e la scansione dei successori di un nodo.

rappresentazione	spazio	$(i,j) \in A$?	successori di i
matrice di adiacenza	n^2	$O(1)$	$O(n)$
matrice di incidenza nodo–arco	$n\,m$	$O(m)$	$O(m)$
lista degli archi	$2\,m$	$O(m)$	$O(m)$
liste di adiacenza	$n+m$	$O(\deg^+(i))$	$O(\deg^+(i))$

- Per il grafo di riferimento le quattro rappresentazioni memorizzano 36, 54, 18 e 15 elementi.
- Un grafo orientato semplice ha $m \le n(n-1)$. Nelle reti delle applicazioni m è molto più piccolo di n^2 (il grafo è **sparso**), e le liste di adiacenza sono la rappresentazione scelta per gli algoritmi.

1.2.2 La matrice di incidenza e la conservazione del flusso

- Dato un valore x_{ij} per ogni arco, la riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è ciò che esce dal nodo i meno ciò che vi entra:

$$(\boldsymbol{Bx})_i = \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} \;-\; \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji}, \qquad \forall i \in N.$$

- Con $x_{ij} = 1$ per ogni arco del grafo di riferimento, $\boldsymbol{Bx}$ è il vettore delle differenze $\deg^+(i) - \deg^-(i)$:

$$\boldsymbol{Bx} = (2,\, -1,\, 0,\, 0,\, 1,\, -2)'.$$

La matrice di incidenza nodo–arco ha $+1$ nella coda e -1 nella testa di ogni arco; le liste di adiacenza memorizzano un grafo in spazio $n+m$ e danno i successori di un nodo in tempo $O(\deg^+(i))$.

1.3 Connettività

Definizione 1.10: grafo connesso e componenti connesse

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato.

- Due vertici u e v sono **connessi** se G ha un cammino da u a v; il grafo G è **connesso** se ogni coppia di vertici è connessa.
- Una **componente connessa** di G è un sottoinsieme massimale $U \subseteq V$ di vertici a due a due connessi.

Un grafo orientato è **debolmente connesso** se il suo grafo non orientato sottostante è connesso, e le sue componenti connesse sono quelle del grafo non orientato sottostante.

Definizione 1.11: raggiungibilità e componenti fortemente connesse

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato.

- Un nodo j è **raggiungibile** da i se G ha un cammino orientato da i a j; l'insieme dei nodi raggiungibili da i, i compreso, si indica con $R(i)$.
- I nodi i e j sono **fortemente connessi** se $j \in R(i)$ e $i \in R(j)$; il grafo è **fortemente connesso** se ogni coppia di nodi è fortemente connessa.
- Una **componente fortemente connessa** di G è un sottoinsieme massimale $S \subseteq N$ di nodi a due a due fortemente connessi.

Proposizione 1.12: le componenti sono classi di equivalenza

Essere connessi è una relazione di equivalenza su V, ed essere fortemente connessi è una relazione di equivalenza su N. Quindi le componenti connesse formano una partizione di V e le componenti fortemente connesse una partizione di N.

Dimostrazione. Dimostriamo le tre proprietà per la connessione forte; il caso non orientato è uguale, con i cammini al posto dei cammini orientati.

1. *Riflessiva*: il cammino i di lunghezza 0 mostra che $i \in R(i)$.
2. *Simmetrica*: la definizione è simmetrica in i e j.
3. *Transitiva*: un cammino orientato da i a j seguito da uno da j a h è una passeggiata orientata da i a h, che contiene un cammino orientato per il Lemma 1.6. Lo stesso vale da h a i.

Le classi di equivalenza sono i sottoinsiemi massimali di elementi a due a due in relazione, cioè le componenti. □

- Il **grafo invertito** $G' = (N, A')$ ha l'arco (j, i) per ogni arco $(i, j) \in A$. Il nodo i è raggiungibile da j in G se e solo se j è raggiungibile da i in G'; indichiamo con $R'(i)$ l'insieme dei nodi raggiungibili da i in G'.

- Per la Definizione 1.11, la componente fortemente connessa che contiene i è

$$S(i) = R(i) \cap R'(i).$$

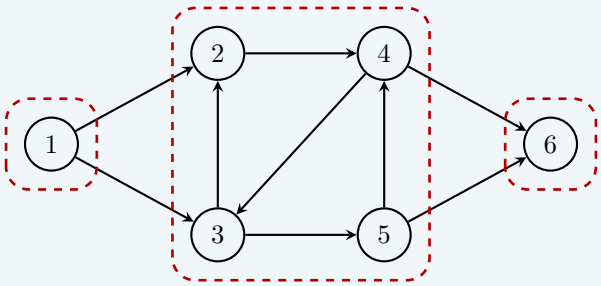
Esempio 1.6: componenti del grafo di riferimento

Nel grafo di riferimento:

$$R(1) = \{1,2,3,4,5,6\}, \qquad R(2) = \{2,3,4,5,6\}, \qquad R(6) = \{6\}.$$

Nel grafo invertito $R'(3) = \{1,2,3,4,5\}$, e $R(3) = \{2,3,4,5,6\}$, quindi $S(3) = \{2,3,4,5\}$. Le componenti fortemente connesse sono

$$\{1\}, \qquad \{2,3,4,5\}, \qquad \{6\}.$$



Il grafo è debolmente connesso, con una sola componente connessa, ma non è fortemente connesso: nessun nodo è raggiungibile dal nodo 6.

Le componenti connesse e le componenti fortemente connesse sono le classi di due relazioni di equivalenza. La componente fortemente connessa di i è $R(i) \cap R'(i)$: i nodi raggiungibili da i che possono anche raggiungere i.

1.4 Alberi e foreste

Definizione 1.13: albero, foresta e albero ricoprente

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato.

- G è una **foresta** se è aciclico, e un **albero** se è connesso e aciclico. Un vertice di grado 1 è una **foglia**.
- Un **albero ricoprente** di un grafo connesso G è un albero $T = (V, F)$ con $F \subseteq E$; una **foresta ricoprente** di G è una foresta (V, F), $F \subseteq E$, con le stesse componenti connesse di G.

Per un grafo orientato $G = (N, A)$ le nozioni si applicano al grafo non orientato sottostante: un sottoinsieme di archi $F \subseteq A$ è un albero (una foresta) se gli spigoli corrispondenti formano un albero (una foresta).

Lemma 1.14: foglie

Ogni albero con $n \geq 2$ vertici ha almeno due foglie.

Dimostrazione. L'albero è connesso con $n \geq 2$ vertici, quindi ha uno spigolo. Sia $v_0, v_1, \ldots, v_k$ un cammino di lunghezza massima, con $k \geq 1$. Un vicino $u \neq v_1$ di v_0 starebbe sul cammino, chiudendo un ciclo, oppure estenderebbe il cammino, contro la sua massimalità. Quindi $\deg(v_0) = 1$, e allo stesso modo $\deg(v_k) = 1$. □

Lemma 1.15: aggiunta di uno spigolo

Sia $G = (V, E)$ un grafo con k componenti connesse, e sia $e = \{u, v\} \notin E$ con $u, v \in V$.

1. Se u e v stanno in componenti diverse di G, il grafo $(V, E \cup \{e\})$ ha $k-1$ componenti e nessun ciclo che passa per e.
2. Se u e v stanno nella stessa componente di G, il grafo $(V, E \cup \{e\})$ ha k componenti e un ciclo che passa per e.

Dimostrazione.

1. Lo spigolo e unisce in una sola le componenti di u e di v, e lascia invariate le altre componenti. Un ciclo che passa per e darebbe, senza e, un cammino da u a v in G: impossibile.
2. Le componenti non cambiano. Un cammino $u = v_0, v_1, \ldots, v_k = v$ di G ha $k \geq 2$, perché $\{u, v\} \notin E$; con e chiude il ciclo $v_0, v_1, \ldots, v_k, v_0$. □

Corollario 1.16: spigoli e componenti

Un grafo con n vertici, m spigoli e k componenti connesse soddisfa $k \geq n - m$, con l'uguaglianza se e solo se il grafo è aciclico.

Dimostrazione. Partiamo da $(V, \emptyset)$, che ha n componenti, e inseriamo gli m spigoli uno alla volta. Per il Lemma 1.15, ogni inserimento o diminuisce di uno il numero di componenti, oppure lo lascia invariato e chiude un ciclo. Quindi $k \geq n - m$.

- Se il grafo ha un ciclo C, l'ultimo spigolo di C a essere inserito unisce due vertici già connessi dal resto di C: lascia invariato il numero, e $k > n - m$.
- Se il grafo è aciclico, nessun inserimento chiude un ciclo, perché un ciclo di un grafo intermedio è un ciclo del grafo finale: $k = n - m$. □

Teorema 1.17: caratterizzazioni di un albero

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato con n vertici e m spigoli. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(a) G è un albero (connesso e aciclico);

(b) G è connesso e $m = n - 1$;

(c) G è aciclico e $m = n - 1$;

(d) per ogni coppia di vertici u e v esiste esattamente un cammino da u a v;

(e) G è connesso, e la rimozione di un qualsiasi spigolo lo rende non connesso.

Dimostrazione. Sia k il numero di componenti connesse; G è connesso se e solo se $k = 1$.

- **(a)⇒(b),(c).** G è aciclico con $k = 1$, quindi $m = n - k = n - 1$ per il Corollario 1.16.
- **(b)⇒(a).** Qui $k = 1 = n - m$: vale l'uguaglianza, e G è aciclico per lo stesso corollario.
- **(c)⇒(a).** G è aciclico, quindi $k = n - m = 1$ per lo stesso corollario: G è connesso.

Per (a)⇔(d), connesso significa almeno un cammino fra ogni coppia di vertici; mostriamo che aciclico significa al più uno.

- Se G ha un ciclo $v_0, v_1, \ldots, v_{k-1}, v_0$, i vertici v_0 e v_1 sono uniti da due cammini: lo spigolo $\{v_0, v_1\}$, e $v_0, v_{k-1}, \ldots, v_2, v_1$.
- Siano $P \neq Q$ due cammini da u a v. Sia w l'ultimo vertice della loro parte iniziale comune, e x il primo vertice dopo w su P che sta anche su Q (v è un candidato). I tratti di P e di Q da w a x hanno in comune solo w e x, e non sono formati entrambi dal solo spigolo $\{w, x\}$, perché P e Q lasciano w lungo spigoli diversi. Insieme formano un ciclo.

Per (a)⇔(e), sia G connesso e sia $e = \{u, v\} \in E$. Applicando il Lemma 1.15 a $(V, E \setminus \{e\})$ e a e: lo spigolo e sta su un ciclo di G se e solo se u e v sono connessi in $(V, E \setminus \{e\})$, cioè se e solo se rimuovendo e il grafo resta connesso. Quindi ogni rimozione rende G non connesso se e solo se nessuno spigolo sta su un ciclo. □

Corollario 1.18: foreste ricoprenti

Ogni grafo con n vertici e k componenti connesse ha una foresta ricoprente, con $n - k$ spigoli. In particolare, ogni grafo connesso ha un albero ricoprente, con $n - 1$ spigoli.

Dimostrazione. Finché il grafo ha un ciclo, rimuoviamo uno spigolo $e = \{u, v\}$ di un ciclo. Il resto del ciclo connette ancora u e v, quindi riaggiungere e non cambia le componenti (Lemma 1.15, parte 2): neanche rimuoverlo le cambia. Il grafo finale è aciclico con le stesse k componenti, quindi è una foresta ricoprente, e ha $n - k$ spigoli per il Corollario 1.16. □

1.4.1 Cicli fondamentali

Proposizione 1.19: ciclo fondamentale

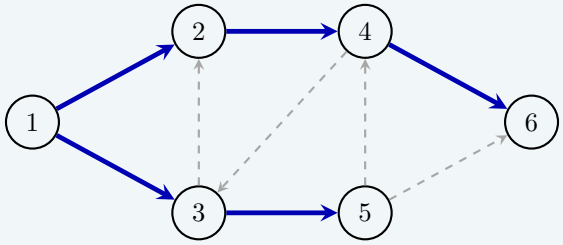
Sia $T = (V, F)$ un albero ricoprente di un grafo connesso $G = (V, E)$, e sia $e = \{u, v\} \in E \setminus F$. Il grafo $(V, F \cup \{e\})$ contiene esattamente un ciclo, il **ciclo fondamentale** $C(T, e)$, formato da e e dall'unico cammino da u a v in T.

Dimostrazione. I vertici u e v sono connessi in T, quindi lo spigolo e e il cammino da u a v in T formano un ciclo (Lemma 1.15, parte 2). Ogni ciclo di $(V, F \cup \{e\})$ contiene e, perché T è aciclico; togliendo e resta un cammino da u a v in T, che è unico per il Teorema 1.17(d). □

- Un grafo connesso con un albero ricoprente T ha $m - n + 1$ cicli fondamentali, uno per ogni spigolo esterno a T.
- In un grafo orientato il ciclo fondamentale di un arco $(i, j) \notin F$ è percorso nel verso di (i, j): gli archi di T percorsi dalla coda alla testa sono in avanti, gli altri all'indietro.

Esempio 1.7: un albero ricoprente del grafo di riferimento

Gli archi $F = \{(1,2), (1,3), (2,4), (3,5), (4,6)\}$ formano un albero ricoprente T del grafo di riferimento (in blu nella figura): sono $5 = n - 1$ archi, e i loro spigoli formano un grafo connesso.



Gli $m - n + 1 = 4$ archi esterni a T (tratteggiati) danno i cicli fondamentali, scritti a partire dalla coda dell'arco:

arco	ciclo fondamentale	archi all'indietro
$(3,2)$	$3, 2, 1, 3$	$(1,2)$
$(4,3)$	$4, 3, 1, 2, 4$	$(1,3)$
$(5,4)$	$5, 4, 2, 1, 3, 5$	$(2,4),\ (1,2)$
$(5,6)$	$5, 6, 4, 2, 1, 3, 5$	$(4,6),\ (2,4),\ (1,2)$

Per esempio, il ciclo di $(3,2)$ usa $(3,2)$ in avanti, $(1,2)$ all'indietro (da 2 a 1) e $(1,3)$ in avanti.

Un albero è connesso e aciclico; due qualsiasi delle proprietà "connesso", "aciclico", "$n - 1$ spigoli" implicano la terza. Aggiungendo a un albero ricoprente uno spigolo esterno si crea esattamente un ciclo, il ciclo fondamentale.

1.5 Il rango della matrice di incidenza

- Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato con matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$. Indichiamo con $\boldsymbol{B}_a$ la colonna dell'arco a, e con $\boldsymbol{e}_i$ l'i-esimo vettore unitario di $\mathbb{R}^n$, in modo che $\boldsymbol{B}_{(i,j)} = \boldsymbol{e}_i - \boldsymbol{e}_j$.

Lemma 1.20: colonne di una foresta

Se gli archi $F \subseteq A$ formano una foresta, le colonne $\boldsymbol{B}_a$, $a \in F$, sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Per induzione su $|F|$; per $F = \emptyset$ non c'è nulla da dimostrare. Siano $|F| \geq 1$ e $\sum_{a \in F} \lambda_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$.

1. Una componente della foresta con almeno un arco è un albero con almeno 2 nodi, quindi ha una foglia ℓ (Lemma 1.14); sia $a' \in F$ l'unico arco di F incidente a ℓ.
2. La riga ℓ della combinazione contiene solo il termine di a', che è $\pm\lambda_{a'}$; quindi $\lambda_{a'} = 0$.
3. Gli archi $F \setminus \{a'\}$ formano ancora una foresta, e $\sum_{a \in F \setminus \{a'\}} \lambda_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$: per induzione tutti i λ_a sono nulli. □

Lemma 1.21: colonne di un ciclo

Se gli archi $C \subseteq A$ formano un ciclo, le colonne $\boldsymbol{B}_a$, $a \in C$, sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Il ciclo visiti $v_0, v_1, \ldots, v_k = v_0$ lungo gli archi $c_1, c_2, \ldots, c_k$, e sia $\varepsilon_t = +1$ se c_t è in avanti e $\varepsilon_t = -1$ se è all'indietro. In entrambi i casi $\varepsilon_t \boldsymbol{B}_{c_t} = \boldsymbol{e}_{v_{t-1}} - \boldsymbol{e}_{v_t}$, e la somma è telescopica:

$$\sum_{t=1}^{k} \varepsilon_t \boldsymbol{B}_{c_t} = \boldsymbol{e}_{v_0} - \boldsymbol{e}_{v_k} = \boldsymbol{0}.$$

I coefficienti ε_t non sono nulli, quindi le colonne sono linearmente dipendenti. □

Teorema 1.22: rango della matrice di incidenza

Sia $G = (N, A)$ un grafo orientato il cui grafo non orientato sottostante ha k componenti connesse. Allora

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = |N| - k.$$

Dimostrazione. Siano $N_1, N_2, \ldots, N_k$ gli insiemi di nodi delle componenti, e $n = |N|$.

- $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) \geq n - k$. Per il Corollario 1.18 il grafo ha una foresta ricoprente con $n - k$ archi, le cui colonne sono linearmente indipendenti per il Lemma 1.20.
- $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) \leq n - k$. Ogni arco ha entrambi gli estremi nella stessa componente, quindi per ogni $h \in \{1, 2, \ldots, k\}$ la somma delle righe dei nodi di N_h è il vettore nullo. I k vettori $\boldsymbol{y}^h$ con $y^h_i = 1$ per $i \in N_h$ e 0 altrimenti soddisfano $(\boldsymbol{y}^h)' \boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}'$.

- Questi k vettori hanno supporti disgiunti, quindi sono linearmente indipendenti: lo spazio nullo sinistro di $\boldsymbol{B}$ ha dimensione almeno k, e $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) \leq n - k$. □

Corollario 1.23: basi della matrice di incidenza

Sia connesso il grafo non orientato sottostante a $G = (N, A)$. Allora $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = |N| - 1$, la matrice ottenuta eliminando una qualsiasi riga di $\boldsymbol{B}$ ha rango pieno per righe, e un insieme di $|N| - 1$ colonne di $\boldsymbol{B}$ è linearmente indipendente se e solo se i suoi archi formano un albero ricoprente.

Dimostrazione. Il rango è $n - 1$ per il Teorema 1.22 con $k = 1$.

- La somma delle righe è nulla, quindi ogni riga è l'opposto della somma delle altre: le $n - 1$ righe restanti generano lo spazio delle righe, che ha dimensione $n - 1$, e sono linearmente indipendenti.
- Se $n - 1$ archi formano un albero ricoprente, le loro colonne sono indipendenti per il Lemma 1.20. Se le loro colonne sono indipendenti, gli archi non contengono cicli per il Lemma 1.21: sono aciclici con $n - 1$ archi, quindi formano un albero ricoprente per il Teorema 1.17(c). □

Esempio 1.8: il rango sul grafo di riferimento

- Il grafo di riferimento è debolmente connesso, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = 6 - 1 = 5$; l'eliminazione di Gauss sulla matrice dell'Esempio 1.4 lo conferma.
- Le cinque colonne dell'albero ricoprente dell'Esempio 1.7, a_1, a_2, a_3, a_5, a_7, sono linearmente indipendenti.
- Il ciclo orientato $2, 4, 3, 2$ usa $a_3 = (2, 4)$, $a_6 = (4, 3)$, $a_4 = (3, 2)$, tutti in avanti, e $\boldsymbol{B}_{a_3} + \boldsymbol{B}_{a_6} + \boldsymbol{B}_{a_4} = \boldsymbol{0}$.
- Senza gli archi $(4, 6)$ e $(5, 6)$ il grafo ha le due componenti $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $\{6\}$, e il rango della sua matrice di incidenza è $6 - 2 = 4$.

Il rango della matrice di incidenza nodo–arco è il numero di nodi meno il numero di componenti connesse. In un grafo connesso una riga è ridondante, e le basi di $\boldsymbol{B}$ sono esattamente gli alberi ricoprenti.

1.6 Visita di un grafo

Definizione 1.24: visita di un grafo

Dati un grafo orientato $G = (N, A)$ e un nodo $s \in N$, la **sorgente**, una **visita di un grafo** trova l'insieme $R(s)$ dei nodi raggiungibili da s. Durante la visita:

- un nodo è **etichettato** quando la visita lo raggiunge, e resta etichettato;
- ogni nodo etichettato $j \neq s$ registra il suo **predecessore** $pred(j)$, il nodo da cui è stato raggiunto;
- i nodi etichettati ancora da elaborare sono tenuti in una lista, $LIST$;
- un arco (i, j) è **ammissibile** se i è etichettato e j no.

Algoritmo

Algorithm: Visita generica di un grafo

Input: un grafo orientato $G = (N, A)$ dato dalle sue liste di adiacenza, una sorgente $s \in N$

Output: i nodi etichettati, uguali a $R(s)$, e i predecessori $pred(j)$

1 **Passo 0 (inizializzazione).** Etichettare s e porre $LIST := \{s\}$; tutti gli altri nodi non sono etichettati.
2 **Passo 1 (selezione).** Se $LIST = \emptyset$, `STOP`. Altrimenti selezionare un nodo $i \in LIST$:
3 il *primo* nodo di $LIST$ nella visita in ampiezza (BFS),
4 l'*ultimo* nodo di $LIST$ nella visita in profondità (DFS).
5 **Passo 2 (etichettatura).** Se i ha un arco ammissibile (i, j), prendere il primo in $L(i)$:
6 etichettare j, porre $pred(j) := i$ e aggiungere j in fondo a $LIST$.
7 Altrimenti rimuovere i da $LIST$. Andare al Passo 1.

- Nella BFS la lista $LIST$ è una **coda** (first in, first out): i nodi sono elaborati nell'ordine in cui sono etichettati.
- Nella DFS la lista $LIST$ è una **pila** (last in, first out): la visita riparte sempre dal nodo etichettato più di recente ancora in $LIST$, e torna indietro solo quando quel nodo non ha archi ammissibili.
- L'ordine delle liste di adiacenza decide quale arco ammissibile si prende per primo; con le liste ordinate per indice crescente, come in questo modulo, il risultato è unico.

1.6.1 L'albero dei predecessori

Proposizione 1.25: albero dei predecessori

A ogni iterazione, gli archi $(pred(j), j)$, per i nodi etichettati $j \neq s$, formano un albero sui nodi etichettati, l'**albero dei predecessori**. Per ogni nodo etichettato j esso contiene un cammino orientato da s a j.

Dimostrazione. Sia r il numero di nodi etichettati.

1. Ogni nodo etichettato $j \neq s$ ha un predecessore, etichettato prima di j. Partendo da j e passando al predecessore, i nodi sono etichettati sempre prima, quindi la sequenza termina in s.
2. Letta all'indietro, è un cammino orientato da s a j lungo gli archi $(pred(h), h)$.
3. Quindi gli $r - 1$ archi connettono gli r nodi etichettati, e formano un albero per il Teorema 1.17(b). □

Teorema 1.26: correttezza della visita

Al termine della visita generica, BFS e DFS comprese, i nodi etichettati sono esattamente i nodi di $R(s)$.

Dimostrazione. Ogni nodo etichettato è raggiungibile da s, per la Proposizione 1.25. Viceversa, sia $j \in R(s)$ e sia $s = i_0, i_1, \ldots, i_k = j$ un cammino orientato; supponiamo per assurdo che j non sia etichettato.

1. Sia i_t il primo nodo non etichettato del cammino; $t \geq 1$, perché s è etichettato.
2. Il nodo i_{t-1} è etichettato, quindi è entrato in $LIST$, e alla fine ne è uscito.
3. Un nodo esce da $LIST$ solo quando non ha archi ammissibili. Ma (i_{t-1}, i_t) resta ammissibile fino alla fine, perché le etichette non si tolgono mai: una contraddizione. □

Teorema 1.27: tempo di esecuzione della visita

Con le liste di adiacenza, la visita generica richiede tempo $O(|N| + |A|)$.

Dimostrazione. Ogni nodo mantiene un puntatore alla posizione corrente nella sua lista $L(i)$; il puntatore avanza oltre i successori etichettati e non torna mai indietro, perché le etichette non si tolgono mai.

- Ogni iterazione etichetta un nodo o rimuove un nodo da $LIST$. Ogni nodo è etichettato al più una volta e rimosso al più una volta, quindi ci sono al più $2n$ iterazioni, ciascuna con lavoro $O(1)$ oltre al puntatore.
- Il puntatore del nodo i avanza in tutto al più $\deg^+(i)$ volte, e $\sum_{i \in N} \deg^+(i) = m$.

Il tempo totale è $O(n+m) = O(|N| + |A|)$. □

- Con la matrice di adiacenza i successori di un nodo si trovano scorrendo una riga di lunghezza n, e la visita richiede tempo $O(n^2)$.

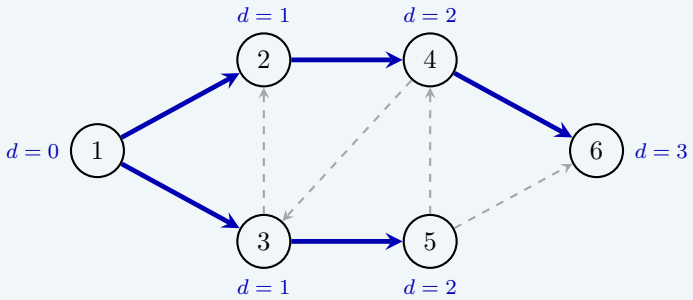
1.6.2 La visita in ampiezza sul grafo di riferimento

Esempio 1.9: BFS dal nodo 1

Eseguiamo la BFS sul grafo di riferimento da $s = 1$, con le liste di adiacenza dell'Esempio 1.5. Ogni riga è un'iterazione, e *LIST* è riportata dopo di essa:

iterazione	i selezionato	azione	*LIST*
1	1	etichetta 2, $pred(2) = 1$	$1, 2$
2	1	etichetta 3, $pred(3) = 1$	$1, 2, 3$
3	1	rimuovi 1	$2, 3$
4	2	etichetta 4, $pred(4) = 2$	$2, 3, 4$
5	2	rimuovi 2	$3, 4$
6	3	etichetta 5, $pred(5) = 3$ (2 è etichettato)	$3, 4, 5$
7	3	rimuovi 3	$4, 5$
8	4	etichetta 6, $pred(6) = 4$ (3 è etichettato)	$4, 5, 6$
9	4	rimuovi 4	$5, 6$
10	5	rimuovi 5 (4 e 6 sono etichettati)	6
11	6	rimuovi 6	(vuota)

L'ordine di etichettatura è $1, 2, 3, 4, 5, 6$: ogni nodo è raggiungibile da 1. L'albero dei predecessori ha gli archi $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,5)$, $(4,6)$; è l'albero ricoprente dell'Esempio 1.7. Accanto a ogni nodo, la figura riporta il numero $d(j)$ di archi del cammino dell'albero da 1 a j.



Proposizione 1.28: la BFS trova i cammini più corti in numero di archi

Nell'albero dei predecessori della BFS, siano $d(s) = 0$ e $d(j) = d(pred(j)) + 1$ per ogni nodo etichettato $j \neq s$. Allora, per ogni $j \in R(s)$, $d(j)$ è il numero minimo di archi di un cammino orientato da s a j.

Dimostrazione. Dimostriamo tre fatti.

1. *Se* $LIST = u_1, u_2, \ldots, u_r$, *allora* $d(u_1) \leq d(u_2) \leq \cdots \leq d(u_r) \leq d(u_1) + 1$. Vale al Passo 0. Un nuovo nodo j è etichettato da u_1 e aggiunto con $d(j) = d(u_1) + 1$; rimuovere u_1 mantiene la proprietà, perché $d(u_r) \leq d(u_1) + 1 \leq d(u_2) + 1$.

2. *I nodi sono etichettati in ordine non decrescente di* d. Ogni nuovo nodo ha $d(j) = d(u_1) + 1 \geq d(u_r)$, e u_r è l'ultimo nodo etichettato prima di j.

3. *Per ogni arco* (i, j) *con* i *etichettato,* $d(j) \leq d(i) + 1$. Se j è etichettato dopo i, allora j è etichettato prima che i esca da $LIST$, da un nodo u in testa a $LIST$, etichettato non dopo i: $d(j) = d(u) + 1 \leq d(i) + 1$. Se j è etichettato prima di i, allora $d(j) \leq d(i)$ per il fatto 2.

Sia $s = i_0, i_1, \ldots, i_k = j$ un cammino orientato con il numero minimo k di archi. I suoi nodi sono etichettati (Teorema 1.26), e per il fatto 3 $d(j) \leq d(i_{k-1}) + 1 \leq \cdots \leq d(s) + k = k$. Il cammino dell'albero da s a j è un cammino orientato con $d(j)$ archi, quindi $d(j) \geq k$. □

- Nell'Esempio 1.9, i valori $d = (0, 1, 1, 2, 2, 3)$ sono i numeri minimi di archi dal nodo 1: per esempio, i cammini orientati più corti verso il nodo 6 hanno 3 archi, come $1, 2, 4, 6$.

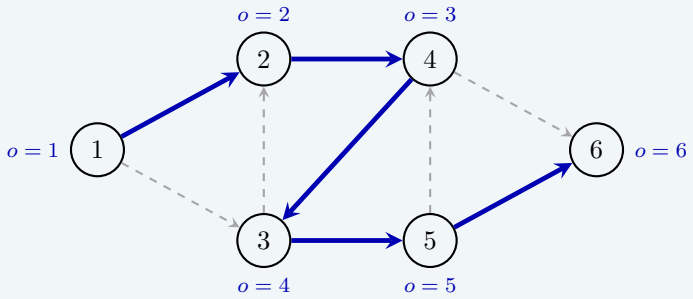
1.6.3 La visita in profondità sul grafo di riferimento

Esempio 1.10: DFS dal nodo 1

Eseguiamo la DFS sul grafo di riferimento da $s = 1$: il nodo selezionato è sempre l'ultimo di $LIST$.

iterazione	i selezionato	azione	$LIST$
1	1	etichetta 2, $pred(2) = 1$	$1, 2$
2	2	etichetta 4, $pred(4) = 2$	$1, 2, 4$
3	4	etichetta 3, $pred(3) = 4$	$1, 2, 4, 3$
4	3	etichetta 5, $pred(5) = 3$ (2 è etichettato)	$1, 2, 4, 3, 5$
5	5	etichetta 6, $pred(6) = 5$ (4 è etichettato)	$1, 2, 4, 3, 5, 6$
6	6	rimuovi 6	$1, 2, 4, 3, 5$
7	5	rimuovi 5	$1, 2, 4, 3$
8	3	rimuovi 3	$1, 2, 4$
9	4	rimuovi 4 (3 e 6 sono etichettati)	$1, 2$
10	2	rimuovi 2	1
11	1	rimuovi 1 (2 e 3 sono etichettati)	(vuota)

L'ordine di etichettatura è $1, 2, 4, 3, 5, 6$, e l'albero dei predecessori ha gli archi $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 6)$: un unico cammino orientato. Accanto a ogni nodo, la figura riporta la sua posizione $o(j)$ nell'ordine di etichettatura.



- Entrambe le visite etichettano tutti i nodi, come garantisce il Teorema 1.26, ma i loro alberi sono diversi. L'albero della DFS raggiunge il nodo 6 con 5 archi, quello della BFS con 3.

1.6.4 Usare la visita

- **Componenti connesse.** In un grafo non orientato, una visita da un vertice non etichettato etichetta tutta la sua componente; ripeterla da ogni vertice ancora non etichettato trova tutte le componenti in tempo $O(n + m)$.
- **Componenti fortemente connesse.** Una visita in G e una nel grafo invertito G' danno $R(i)$ e $R'(i)$, quindi $S(i) = R(i) \cap R'(i)$; ripeterle per un nodo di ogni componente ancora sconosciuta richiede tempo $O(n(n + m))$.
- **Alberi ricoprenti.** Su un grafo non orientato connesso, l'albero dei predecessori di una visita da un vertice qualsiasi è un albero ricoprente.

Una visita di un grafo etichetta esattamente i nodi raggiungibili dalla sorgente, in tempo $O(|N| + |A|)$, e i suoi predecessori formano un albero. La BFS (una coda) dà cammini con il numero minimo di archi; la DFS (una pila) va prima in profondità.

1.7 Errori tipici

Attenzione

- **Scambiare i segni della matrice di incidenza.** L'elemento è $+1$ nella coda e -1 nella testa: la colonna di $(4, 3)$ ha $+1$ nella riga 4.
- **Chiamare cammino una passeggiata.** Un cammino ha vertici distinti; una passeggiata può ripeterli, e contiene sempre un cammino con gli stessi estremi.
- **Confondere connessione debole e forte.** Il grafo di riferimento è debolmente connesso, ma ha tre componenti fortemente connesse.
- **Contare solo gli spigoli.** Un grafo con $n - 1$ spigoli non è necessariamente un albero: deve anche essere connesso, oppure aciclico.
- **Credere che la matrice di incidenza abbia rango pieno per righe.** Il suo rango è $|N| - k$: in un grafo connesso una riga è sempre ridondante.

- **Aspettarsi cammini più corti dalla DFS.** Solo l'albero della BFS dà il numero minimo di archi, e solo quando ogni arco conta uno.
- **Dimenticare l'ordine delle liste.** L'ordine di etichettatura e l'albero dei predecessori dipendono dall'ordine in cui si scorrono i successori.

1.8 In sintesi

In sintesi

- Un grafo non orientato $G = (V, E)$ ha spigoli $\{u, v\}$, un grafo orientato $G = (N, A)$ ha archi (i, j); la somma dei gradi è $2m$, quella dei gradi uscenti e quella dei gradi entranti è m.
- Le liste di adiacenza richiedono spazio $n + m$; la matrice di incidenza nodo–arco ha $+1$ nella coda e -1 nella testa, e la riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è il flusso uscente meno il flusso entrante nel nodo i.
- Le componenti connesse e le componenti fortemente connesse sono classi di equivalenza; $S(i) = R(i) \cap R'(i)$.
- Un albero è connesso e aciclico, con $n - 1$ spigoli e un unico cammino fra ogni coppia di vertici; uno spigolo esterno a un albero ricoprente chiude un ciclo fondamentale.
- $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = |N| - k$, e in un grafo connesso le basi di $\boldsymbol{B}$ sono gli alberi ricoprenti.
- La visita generica trova $R(s)$ in tempo $O(|N| + |A|)$; la BFS dà il numero minimo di archi.

Il grafo di riferimento in sintesi.

nodi e archi	$n = 6$, $m = 9$
componenti connesse	1
componenti fortemente connesse	$\{1\}$, $\{2, 3, 4, 5\}$, $\{6\}$
$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$	5
BFS da 1	ordine $1, 2, 3, 4, 5, 6$; $d = (0, 1, 1, 2, 2, 3)$
DFS da 1	ordine $1, 2, 4, 3, 5, 6$